



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Vlan Trunk OSPF MultiVendor**

Athaya Khairani Adi - 5024241007

5 Juni 2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer menuntut adanya sistem komunikasi data yang tidak hanya cepat, tetapi juga andal dan mampu beroperasi secara berkelanjutan meskipun terjadi gangguan pada salah satu jalur komunikasi. Pada jaringan berskala menengah hingga besar, penggunaan segmentasi jaringan dan mekanisme routing dinamis menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, serta ketersediaan layanan jaringan.

Virtual Local Area Network (VLAN) merupakan teknologi yang memungkinkan pemisahan jaringan secara logis dalam satu infrastruktur fisik yang sama. Dengan VLAN, administrator jaringan dapat mengelompokkan perangkat berdasarkan fungsi atau kebutuhan tertentu tanpa harus memisahkan perangkat secara fisik. Agar beberapa VLAN dapat melewati satu jalur komunikasi antar perangkat jaringan, digunakan teknologi trunk yang memungkinkan banyak VLAN dikirim melalui satu link fisik menggunakan metode tagging.

Selain segmentasi jaringan, diperlukan pula mekanisme routing yang mampu bertukar informasi rute secara otomatis antar perangkat jaringan. Salah satu protokol routing dinamis yang banyak digunakan adalah Open Shortest Path First (OSPF). OSPF menggunakan algoritma Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur terbaik menuju suatu jaringan tujuan. Keunggulan OSPF terletak pada kemampuannya melakukan konvergensi yang cepat dan mendukung berbagai vendor perangkat jaringan sehingga cocok digunakan pada lingkungan multi-vendor.

Pada implementasi jaringan nyata, kegagalan link atau putusnya koneksi antar router merupakan permasalahan yang sering terjadi. Untuk mengatasi hal tersebut, jaringan perlu memiliki jalur cadangan (backup link) yang dapat digunakan secara otomatis ketika jalur utama mengalami gangguan. Mekanisme perpindahan jalur secara otomatis ini dikenal sebagai failover. Dengan memanfaatkan OSPF, router dapat mendeteksi perubahan topologi jaringan dan menghitung ulang jalur terbaik sehingga komunikasi tetap berjalan meskipun terjadi kegagalan pada link utama.

Melalui praktikum ini dilakukan implementasi VLAN, trunk, dan OSPF pada perangkat multi-vendor serta pengujian mekanisme failover. Praktikum bertujuan untuk memahami bagaimana segmentasi jaringan, pertukaran informasi routing, dan perpindahan jalur otomatis bekerja dalam menjaga ketersediaan layanan jaringan.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Virtual Local Area Network (VLAN)

Virtual Local Area Network (VLAN) adalah teknologi yang digunakan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis yang terpisah. Setiap VLAN membentuk broadcast domain tersendiri sehingga lalu lintas broadcast hanya tersebar pada anggota VLAN yang sama. Penggunaan VLAN dapat meningkatkan keamanan, efisiensi jaringan, serta mempermudah pengelolaan perangkat dalam jaringan.

Setiap VLAN memiliki identitas berupa VLAN ID yang digunakan untuk membedakan satu VLAN dengan VLAN lainnya. Perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat berkomunikasi secara langsung pada Layer 2, sedangkan komunikasi antar VLAN memerlukan proses routing oleh perangkat Layer 3.

### 1.2.2 Trunk

Trunk merupakan mekanisme yang memungkinkan beberapa VLAN melewati satu link fisik secara bersamaan. Pada jaringan Ethernet, trunk umumnya menggunakan standar IEEE 802.1Q yang menambahkan VLAN tag pada frame Ethernet.

Dengan adanya trunk, switch dapat meneruskan frame dari berbagai VLAN melalui satu interface tanpa harus menyediakan satu kabel fisik untuk setiap VLAN. Teknologi ini banyak digunakan pada koneksi antar switch maupun antara switch dan router.

### 1.2.3 Open Shortest Path First (OSPF)

Open Shortest Path First (OSPF) adalah protokol routing dinamis berbasis link-state yang digunakan untuk bertukar informasi routing antar router dalam suatu Autonomous System. OSPF bekerja dengan mengumpulkan informasi topologi jaringan dari router tetangga dan membangun Link State Database (LSDB). Selanjutnya OSPF menggunakan algoritma Dijkstra atau Shortest Path First (SPF) untuk menentukan jalur terbaik menuju setiap jaringan tujuan.

Keunggulan OSPF antara lain:

- Mendukung konvergensi jaringan yang cepat.
- Menghitung jalur berdasarkan cost.
- Mendukung jaringan berskala besar.
- Bersifat open standard sehingga dapat digunakan pada perangkat dari vendor yang berbeda.
- Mampu melakukan pembaruan routing secara otomatis ketika terjadi perubahan topologi.

### 1.2.4 OSPF Multi-Vendor

OSPF merupakan protokol routing terbuka (open standard) yang didefinisikan oleh IETF. Karena sifatnya yang terbuka, OSPF dapat diimplementasikan pada berbagai perangkat jaringan dari vendor yang berbeda seperti Cisco, MikroTik, Juniper, Huawei, maupun FRRouting.

Pada implementasi multi-vendor, setiap router dapat membentuk hubungan tetangga (neighbor adjacency) selama parameter OSPF seperti area ID, subnet, hello timer, dan dead timer sesuai. Kemampuan interoperabilitas ini memungkinkan administrator membangun jaringan yang fleksibel tanpa bergantung pada satu vendor tertentu.

### 1.2.5 Cara Kerja OSPF

OSPF bekerja menggunakan pendekatan link-state, yaitu setiap router membangun peta topologi jaringan secara lengkap sebelum menentukan jalur terbaik. Secara umum proses kerja OSPF terdiri dari beberapa tahapan berikut:

#### 1. Neighbor Discovery

Router OSPF secara berkala mengirimkan *Hello Packet* melalui interface yang menjalankan OSPF untuk menemukan dan membangun hubungan dengan router tetangga (*neighbor*). Hubungan ini disebut *adjacency*. Pada jaringan broadcast, hello packet umumnya dikirim setiap

10 detik, sedangkan pada beberapa jenis jaringan point-to-point dapat menggunakan interval yang berbeda sesuai konfigurasi.

## **2. Pertukaran Link State Advertisement (LSA)**

Setelah hubungan adjacency terbentuk, setiap router akan membuat dan mengirimkan *Link State Advertisement* (LSA). LSA berisi informasi mengenai jaringan yang terhubung, status link, cost, serta informasi topologi lainnya. Informasi ini kemudian didistribusikan ke seluruh router dalam area OSPF.

## **3. Pembangunan Link State Database (LSDB)**

Seluruh LSA yang diterima akan disimpan ke dalam *Link State Database* (LSDB). Setiap router dalam area OSPF akan memiliki LSDB yang identik sehingga seluruh router mempunyai pandangan yang sama terhadap topologi jaringan.

## **4. Perhitungan Shortest Path First (SPF)**

Berdasarkan informasi dalam LSDB, router menjalankan algoritma Dijkstra atau *Shortest Path First* (SPF) untuk menghitung jalur dengan cost terendah menuju setiap jaringan tujuan. Jalur dengan cost paling kecil akan dipilih sebagai jalur terbaik.

## **5. Pembaruan Routing Table**

Hasil perhitungan SPF kemudian dimasukkan ke dalam tabel routing. Router menggunakan informasi tersebut untuk meneruskan paket data menuju tujuan melalui jalur yang paling efisien.

## **6. Konvergensi Saat Terjadi Perubahan Topologi**

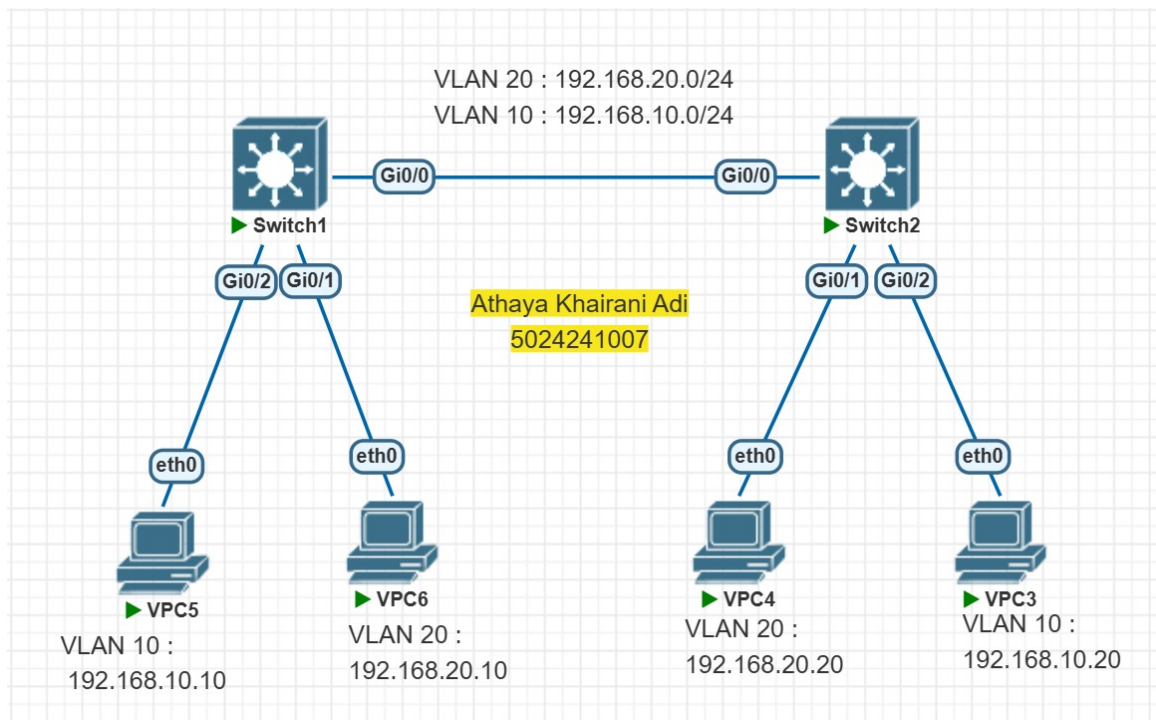
Jika terjadi perubahan topologi, seperti putusnya suatu link atau bertambahnya jalur baru, router akan mengirimkan LSA terbaru. Selanjutnya seluruh router memperbarui LSDB dan menjalankan kembali algoritma SPF sehingga tabel routing dapat menyesuaikan kondisi jaringan yang baru.

# **2 Tugas Pendahuluan**

## **2.1 Tugas Pendahuluan 1**

### **2.1.1 Topologi Jaringan**

Berikut topologi yang digunakan :



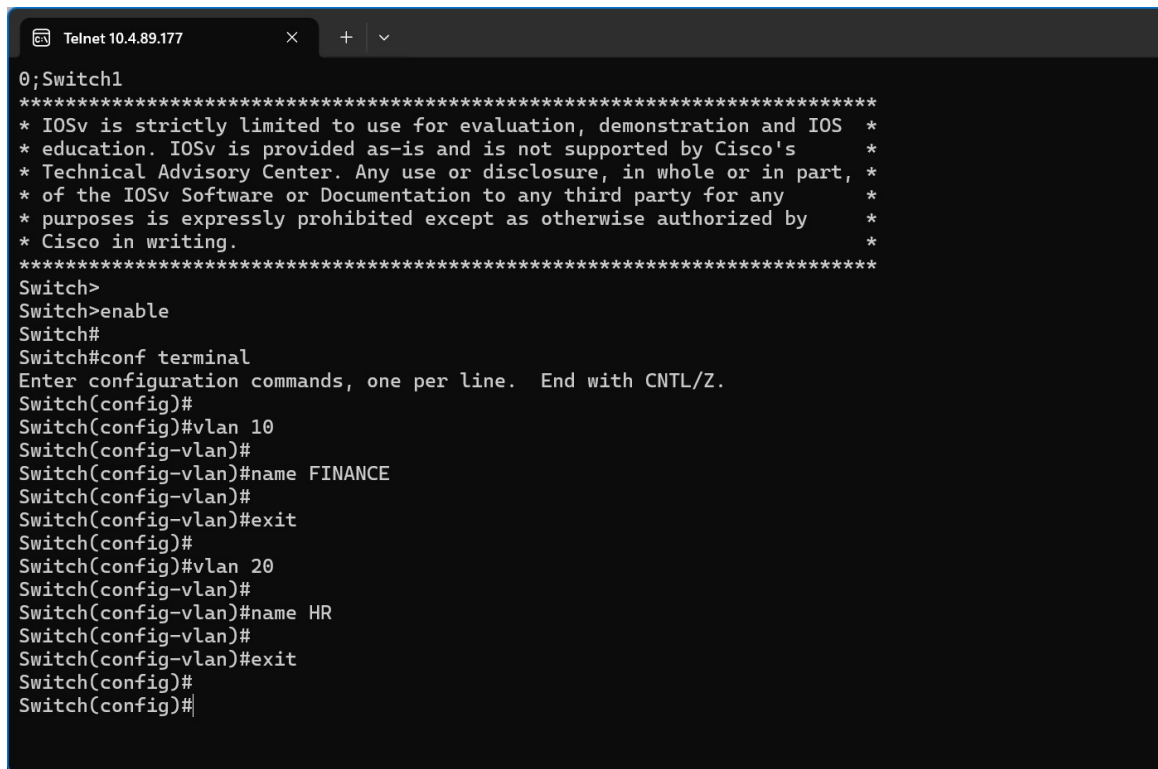
**Gambar 1:** Topologi VLAN

Konfigurasi alamat IP dan VLAN yang digunakan ditunjukkan pada Tabel 1.

**Tabel 1:** Konfigurasi VLAN dan IP Address

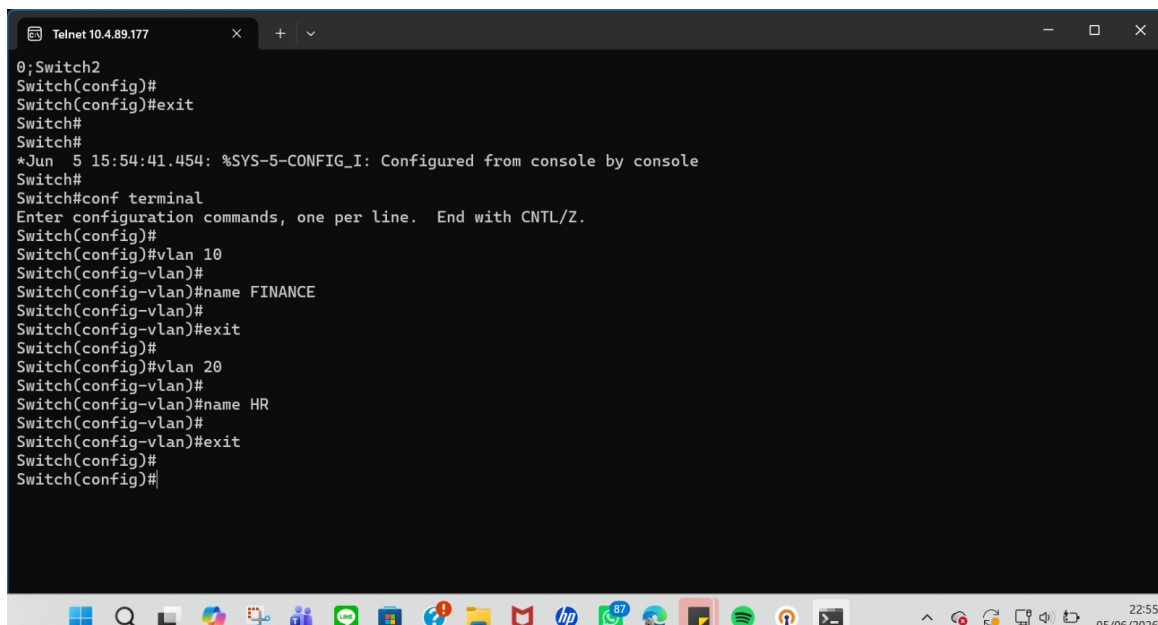
| PC  | Switch | VLAN | Nama VLAN | IP Address       |
|-----|--------|------|-----------|------------------|
| PC5 | SW1    | 10   | FINANCE   | 192.168.10.10/24 |
| PC3 | SW2    | 10   | FINANCE   | 192.168.10.20/24 |
| PC6 | SW1    | 20   | HR        | 192.168.20.10/24 |
| PC4 | SW2    | 20   | HR        | 192.168.20.20/24 |

## 2.1.2 Konfigurasi VLAN pada Switch



```
Telnet 10.4.89.177
0;Switch1
*****
* IOSv is strictly limited to use for evaluation, demonstration and IOS *
* education. IOSv is provided as-is and is not supported by Cisco's *
* Technical Advisory Center. Any use or disclosure, in whole or in part, *
* of the IOSv Software or Documentation to any third party for any *
* purposes is expressly prohibited except as otherwise authorized by *
* Cisco in writing. *
*****
Switch>
Switch>enable
Switch#
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#
```

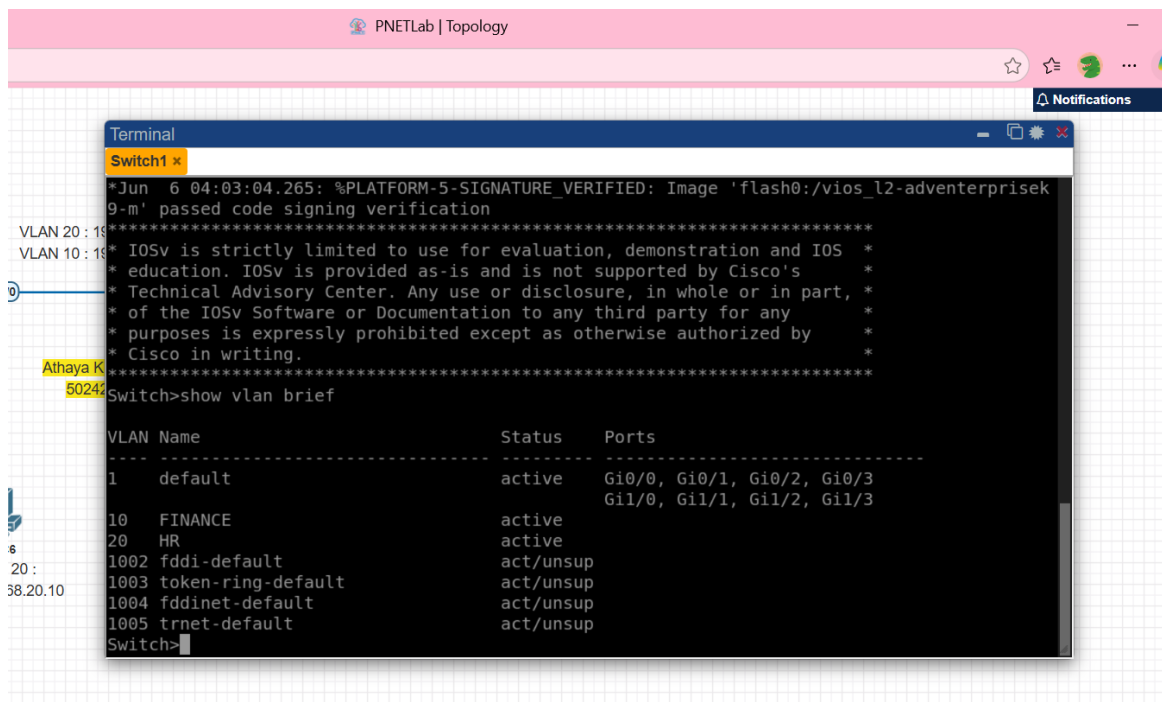
Gambar 2: Konfigurasi SW 1



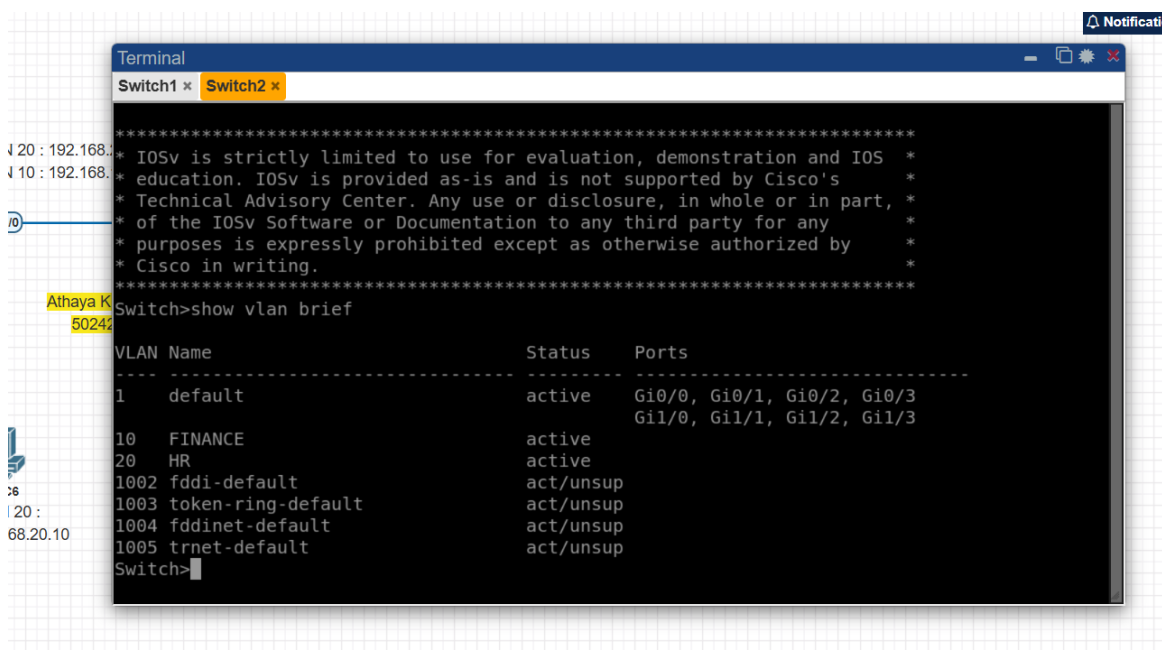
```
Telnet 10.4.89.177
0;Switch2
Switch(config)#
Switch(config)#exit
Switch#
Switch#
*Jun 5 15:54:41.454: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Switch#
Switch#conf terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 10
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#name FINANCE
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#vlan 20
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#name HR
Switch(config-vlan)#
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#
Switch(config)#
```

Gambar 3: Konfigurasi SW 2

### 2.1.3 Hasil Perintah show vlan brief

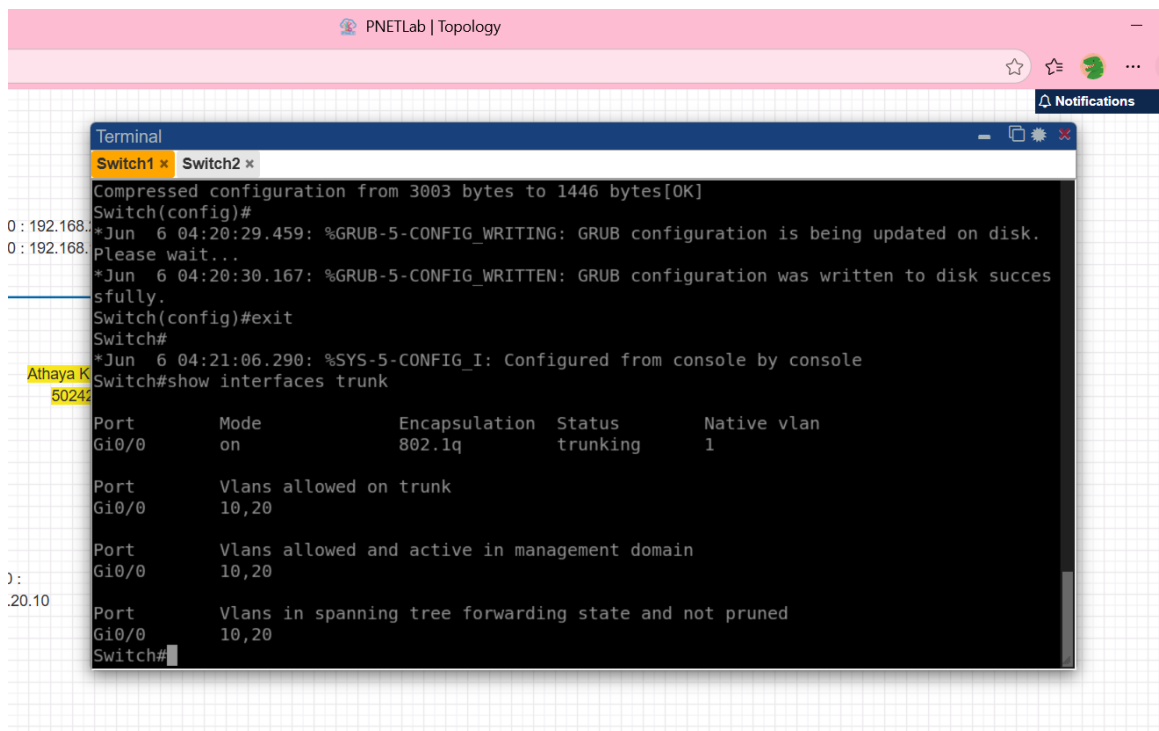


Gambar 4: Hasil show vlan brief pada SW1



Gambar 5: Hasil show vlan brief pada SW2

## 2.1.4 Hasil Perintah show interfaces trunk



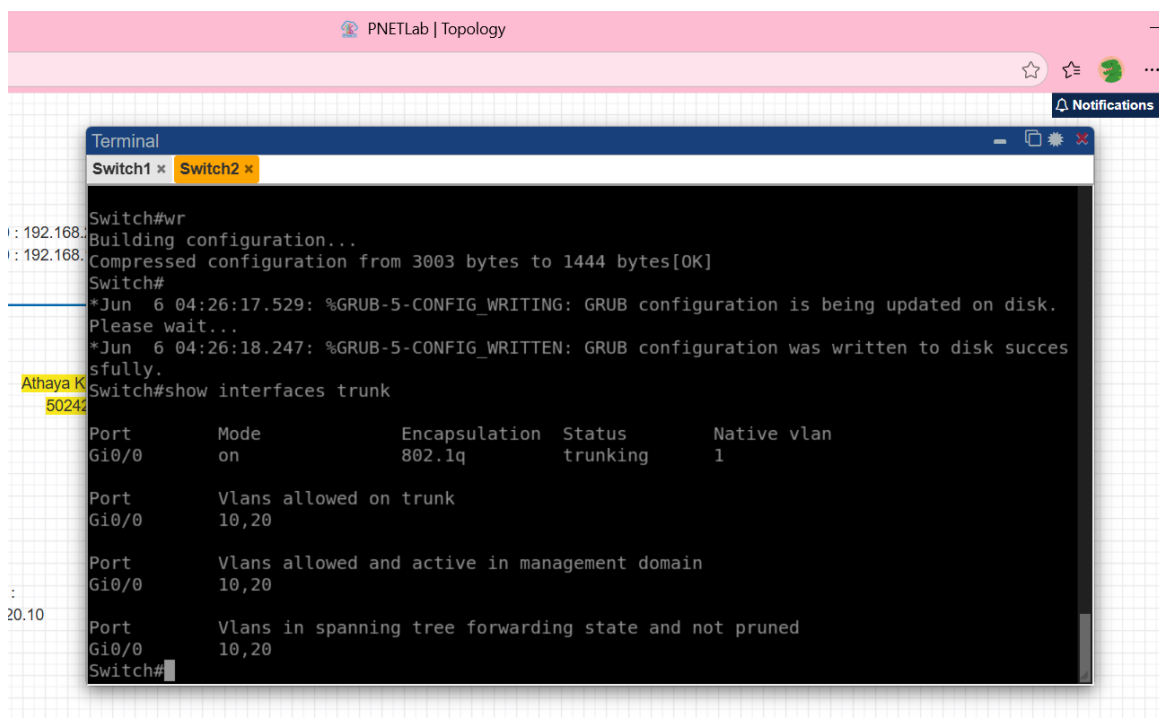
```
Terminal
Switch1 x Switch2 x
Compressed configuration from 3003 bytes to 1446 bytes[OK]
Switch(config)#
0:192.168.0:192.168.*Jun 6 04:20:29.459: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun 6 04:20:30.167: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Switch(config)#exit
Switch#
*Jun 6 04:21:06.290: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Athaya K 5024: Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

**Gambar 6:** Hasil show interfaces trunk pada SW1



```
Terminal
Switch1 x Switch2 x
Switch#wr
Building configuration...
Compressed configuration from 3003 bytes to 1444 bytes[OK]
Switch#
*Jun 6 04:26:17.529: %GRUB-5-CONFIG_WRITING: GRUB configuration is being updated on disk.
Please wait...
*Jun 6 04:26:18.247: %GRUB-5-CONFIG_WRITTEN: GRUB configuration was written to disk successfully.
Athaya K 5024: Switch#show interfaces trunk
Port      Mode      Encapsulation  Status      Native vlan
Gi0/0     on        802.1q         trunking    1

Port      Vlans allowed on trunk
Gi0/0     10,20

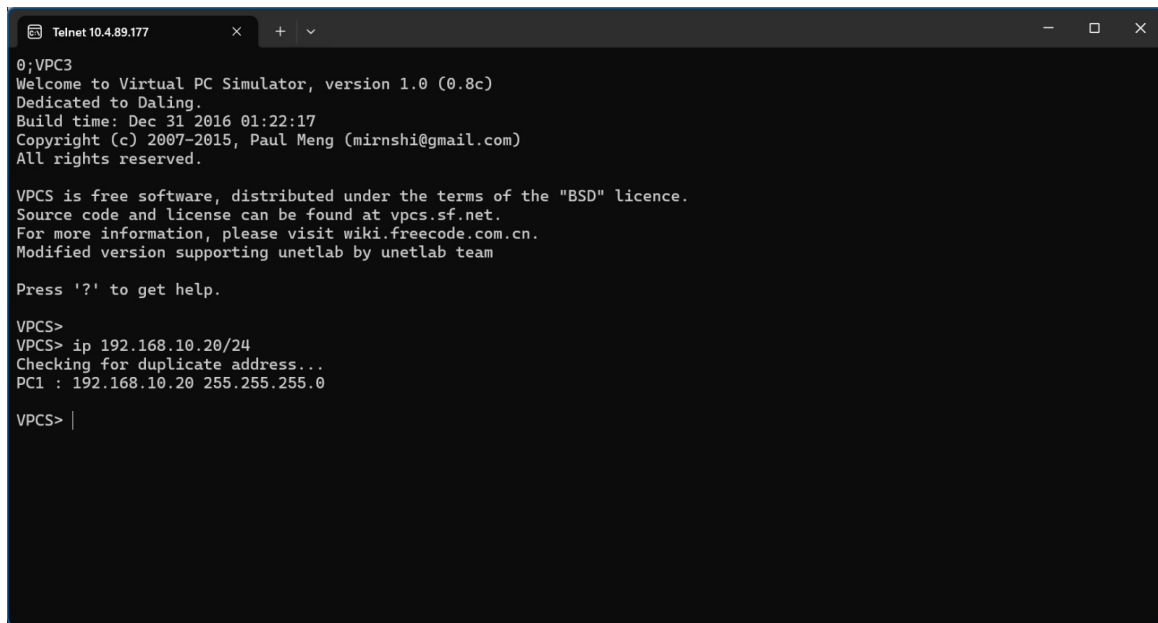
Port      Vlans allowed and active in management domain
Gi0/0     10,20

Port      Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi0/0     10,20
Switch#
```

**Gambar 7:** Hasil show interfaces trunk pada SW2



## 2.1.5 Konfigurasi IP Address VPCS



```
Telnet 10.4.89.177
0;VPC3
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

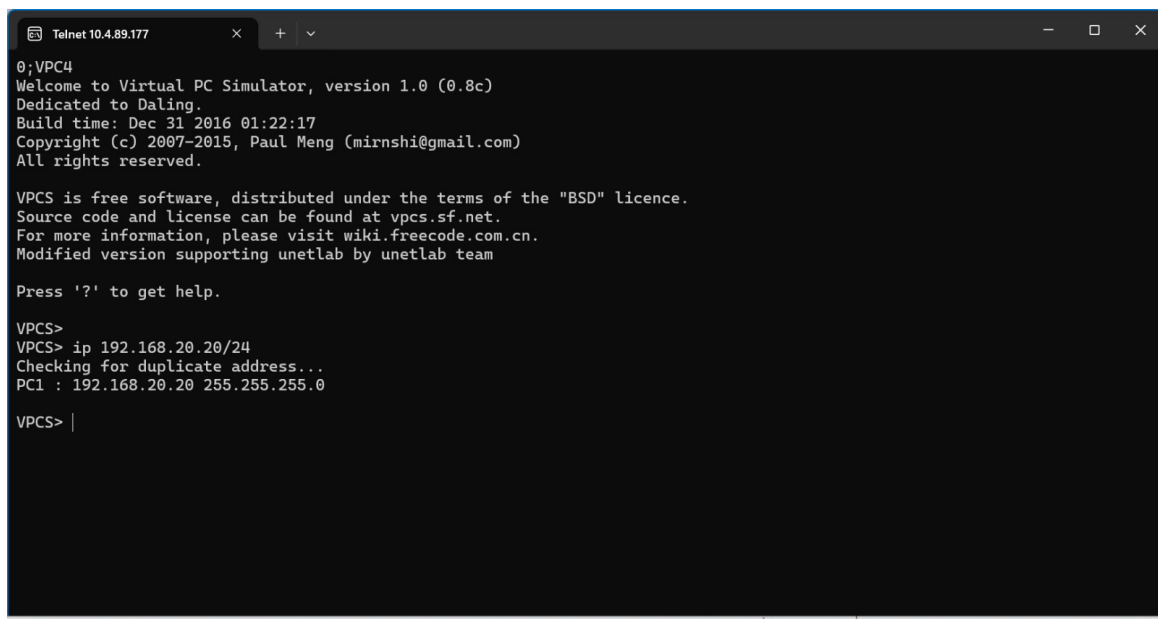
VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.20 255.255.255.0

VPCS> |
```

Gambar 8: IP PC 3



```
Telnet 10.4.89.177
0;VPC4
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.20/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.20 255.255.255.0

VPCS> |
```

Gambar 9: IP PC 4

```
Telnet 10.4.89.177
0:VPC5
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

VPCS> |
```

**Gambar 10: IP PC 5**

```
Telnet 10.4.89.177
0:VPC6
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

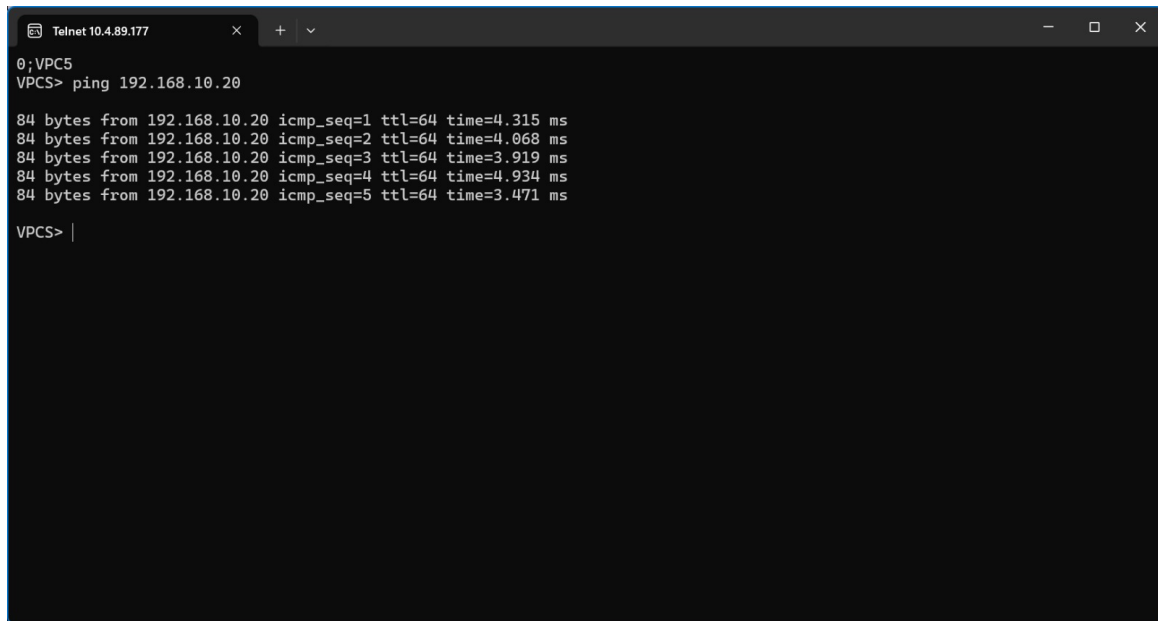
VPCS>
VPCS> ip 192.168.20.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.20.10 255.255.255.0

VPCS> |
```

**Gambar 11: IP PC 6**

## 2.1.6 Pengujian Konektivitas

## Ping Antar PC VLAN 10



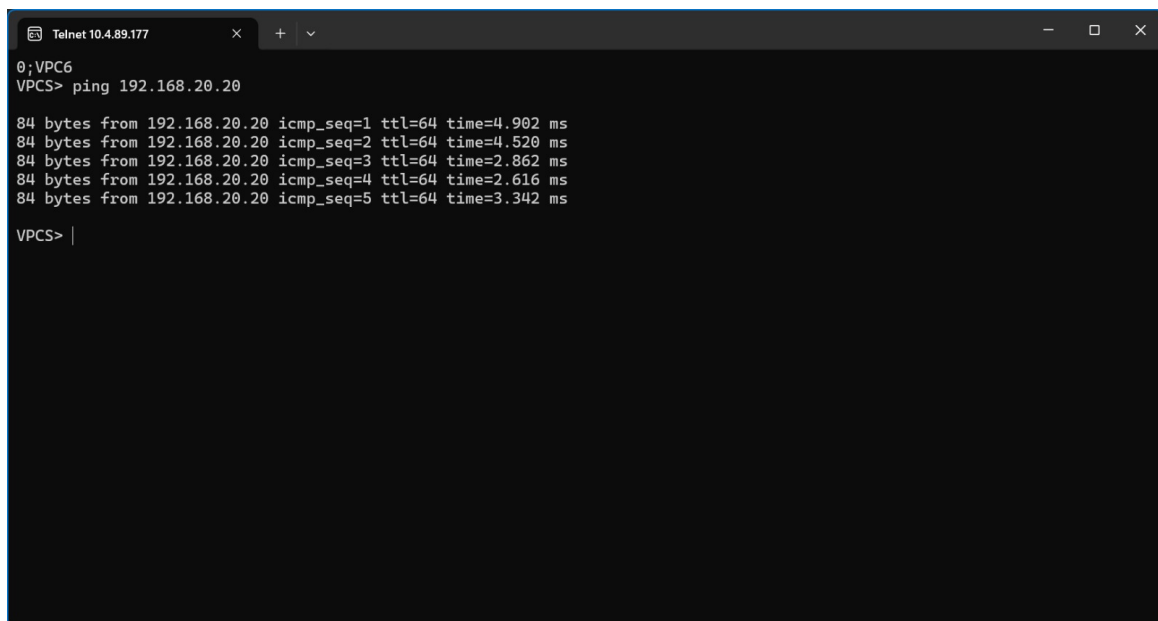
```
Telnet 10.4.89.177
0;VPC5
VPCS> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.315 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.068 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=3.919 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=4.934 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.471 ms

VPCS> |
```

**Gambar 12:** Ping PC5 ke PC3 berhasil

## Ping Antar PC VLAN 20



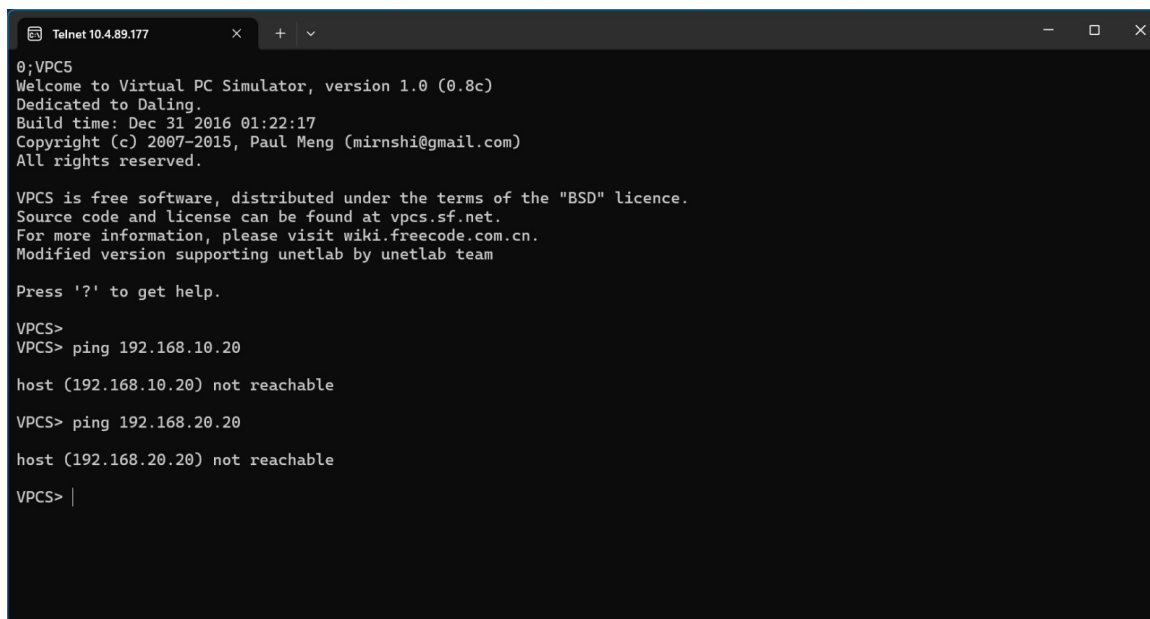
```
Telnet 10.4.89.177
0;VPC6
VPCS> ping 192.168.20.20

84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=4.902 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=4.520 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=2.862 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=2.616 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=3.342 ms

VPCS> |
```

**Gambar 13:** Ping PC6 ke PC4 berhasil

## Ping Antar VLAN Berbeda



```
Telnet 10.4.89.177
0:VPC5
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20

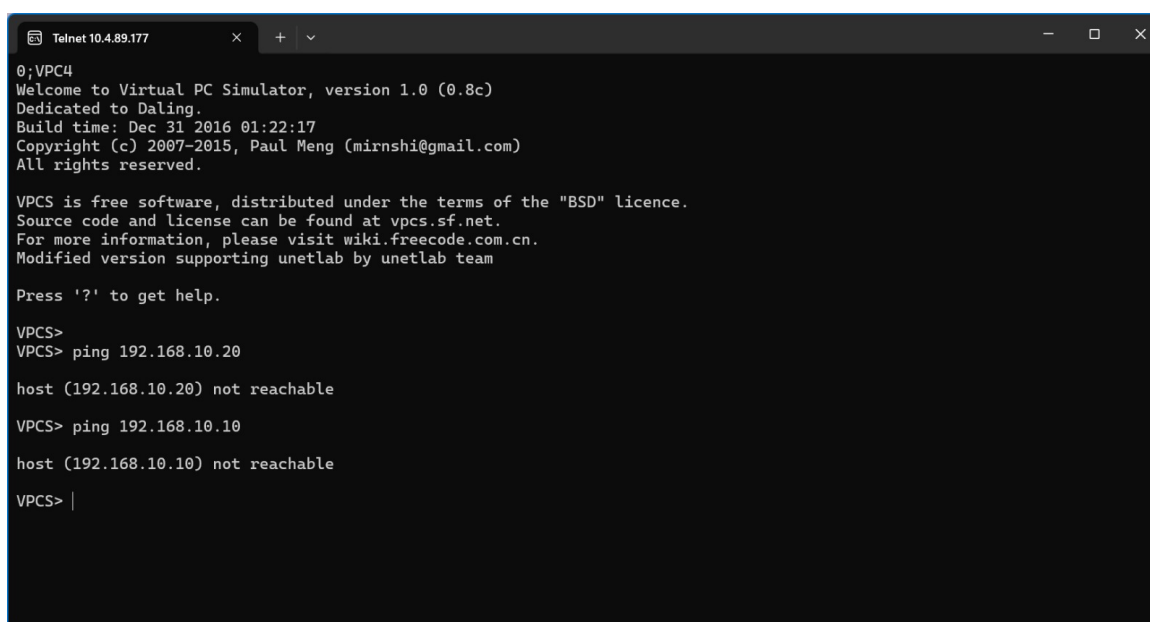
host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.20.20

host (192.168.20.20) not reachable

VPCS> |
```

**Gambar 14:** Ping antar VLAN berbeda gagal - ping dari vlan 10



```
Telnet 10.4.89.177
0:VPC4
Welcome to Virtual PC Simulator, version 1.0 (0.8c)
Dedicated to Daling.
Build time: Dec 31 2016 01:22:17
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.
Modified version supporting unetlab by unetlab team

Press '?' to get help.

VPCS>
VPCS> ping 192.168.10.20

host (192.168.10.20) not reachable

VPCS> ping 192.168.10.10

host (192.168.10.10) not reachable

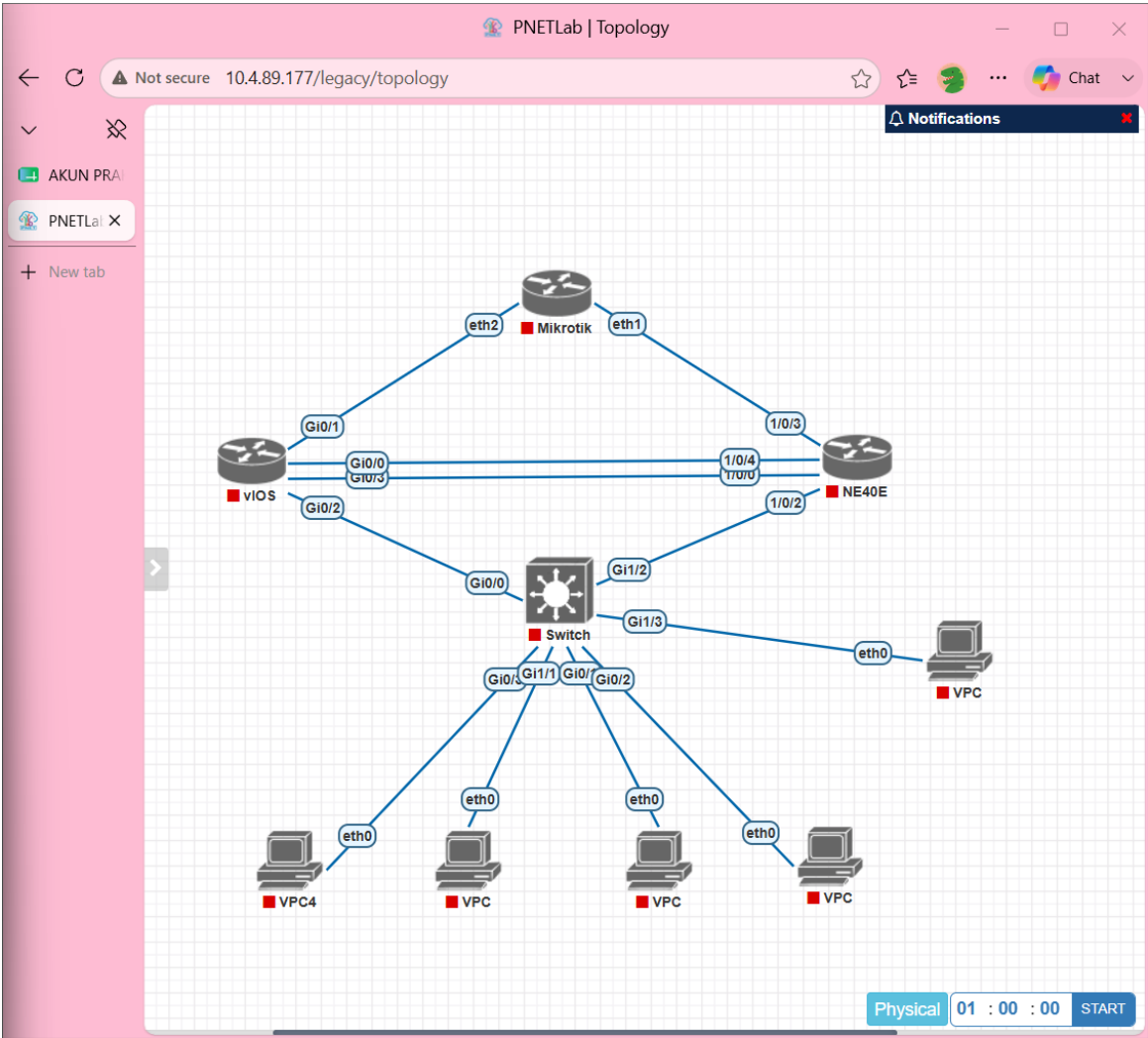
VPCS> |
```

**Gambar 15:** Ping antar VLAN berbeda gagal - ping dari vlan 20

### 2.1.7 Kesimpulan

Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang dilakukan, VLAN 10 (FINANCE) dan VLAN 20 (HR) berhasil dibuat pada SW1 dan SW2. Link antar switch berhasil dikonfigurasi sebagai trunk dan mengizinkan VLAN 10 serta VLAN 20 melewati jalur tersebut. Hasil pengujian menunjukkan bahwa perangkat yang berada pada VLAN yang sama dapat saling berkomunikasi meskipun berada pada switch yang berbeda, sedangkan perangkat yang berada pada VLAN berbeda tidak dapat berkomunikasi.

2.2 Tugas Pendahuluan 2



Gambar 16: Topologi Modul 5